

Informe Final - Predicción de Ratings de Videojuegos

Proyecto 4 - Intro a IA
Noviembre 2025

¿Qué hicimos?

Creamos un modelo de machine learning para predecir los ratings de videojuegos. Le dimos al modelo datos de juegos (género, plataforma, precio, etc.) y le enseñamos a predecir qué rating recibiría cada uno.

El proyecto tuvo varias etapas:

- Explorar los datos
- Limpiarlos y prepararlos
- Probar diferentes algoritmos
- Elegir el mejor
- Hacer predicciones

Resumen del Trabajo

Los Datos

Trabajamos con un dataset de 47,774 juegos con información sobre ratings, género, plataforma, desarrollador, precio, duración, calidad de gráficos e historia.

Los Modelos que Probamos

Regresión Lineal	El modelo más simple, super rápido
Random Forest	Muchos árboles de decisión trabajando juntos
XGBoost	Algoritmo avanzado de gradient boosting
SVM	Support Vector Machines (muy lento)
CART	Árboles de decisión básicos

El Ganador: Regresión Lineal

Después de probar todos los modelos, la sorpresa fue que el más simple ganó:

Modelo	Error (MAE)	R ²	Tiempo
Regresión Lineal	1.00	0.9745	<1 min
Random Forest	1.01	0.9741	10 min
XGBoost	1.01	0.9743	12 min
SVM	1.49	0.9700	20 min

Conclusiones

- La Regresión Lineal fue el mejor modelo: las relaciones en los datos resultaron ser lineales.
- 97% de precisión es excelente: el modelo explica casi toda la variación.
- Los modelos complejos no siempre son mejores: Random Forest y XGBoost tardaron más sin mejorar mucho.
- El modelo está listo para usarse: error de solo 1 punto.